5.3 导数在研究函数中的应用

FIG · E2-5-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

单调判定：

$$f'(x)>0 \implies \text{单调递增};$$

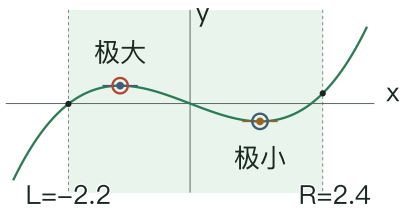
$$f'(x)<0 \implies \text{单调递减}$$

极值变号：$f'(x_0)=0$ 且两侧 $\begin{cases} + \to - \implies x_0 \text{ 为极大值点} \\ - \to + \implies x_0 \text{ 为极小值点} \end{cases}$

闭区间最值：$\max_{[a,b]} f(x)=\max\{f(a),\,f(b),\,f(x_{\text{极大}})\}$

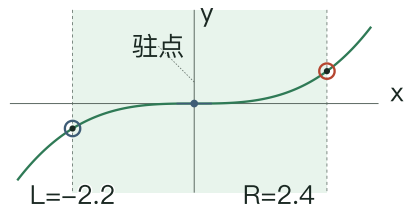
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



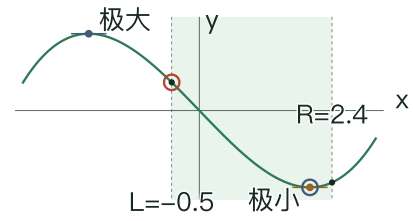
参数 a = 1.6 · 闭区间左端 L = -2.2 · 闭区间右端 R = 2.4

姿态 B · 下界/初始端



参数 a = 0.0 · 闭区间左端 L = -2.2 · 闭区间右端 R = 2.4

姿态 C · 上界/满量程端



参数 a = 4.0 · 闭区间左端 L = -0.5 · 闭区间右端 R = 2.4

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 的单调递减区间是：

☐ A $(-1,1)$　☐ B $(-\infty,-1)$　☐ C $(1,+\infty)$

☐ D $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

2. 函数 $f(x)=x^3-12x+1$ 的极大值等于：

☐ A -15　☐ B 17　☐ C -2　☐ D 2

3. 函数 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足 $f'(0)=0$，则点 $x=0$：

☐ A是极小值点　☐ B是极大值点　☐ C既是极大值点又是极小值点

☐ D不是极值点

4. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 在闭区间 $[0,2]$ 上的最大值和最小值分别是：

☐ A最大值 0，最小值 -2　☐ B最大值 2，最小值 0

☐ C最大值 2，最小值 -2　☐ D最大值 2，最小值 -1

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。求导：$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$。令 $f'(x)<0 \implies x^2<1 \implies -1<x<1$。因此单调递减区间为 $(-1,1)$。

(2) [B]

B。求导：$f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$。当 $x<-2$ 时 $f'(x)>0$，当 $-2<x<2$ 时 $f'(x)<0$。因此 $x=-2$ 是极大值点。极大值为 $f(-2)=(-2)^3-12(-2)+1=-8+24+1=17$。

(3) [D]

D。求导 $f'(x)=3x^2$。当 $x\neq 0$ 时恒有 $f'(x)>0$。$x=0$ 两侧导数均为正数，导数并没有发生变号！因此函数在 $x=0$ 处一直在递增爬升，不是极值点。本题应检查**驻点两侧的导数符号**，不能只看 $f'(0)=0$。

(4) [C]

C。求导 $f'(x)=3x^2-3=0 \implies x=1\in[0,2]$。极小值 $f(1)=1-3=-2$。计算两端点值：左端点 $f(0)=0$；右端点 $f(2)=2^3-3(2)=8-6=2$。比对候选池 $\{f(0)=0,\ f(1)=-2,\ f(2)=2\}$：最大值为 2，最小值为 -2。